6、RGB炫彩灯条特效展示

6、RGB炫彩灯条特效展示
- 6.1、实验目标
- 6.2、实验准备
- 6.3、实验效果
- 6.4、程序源码

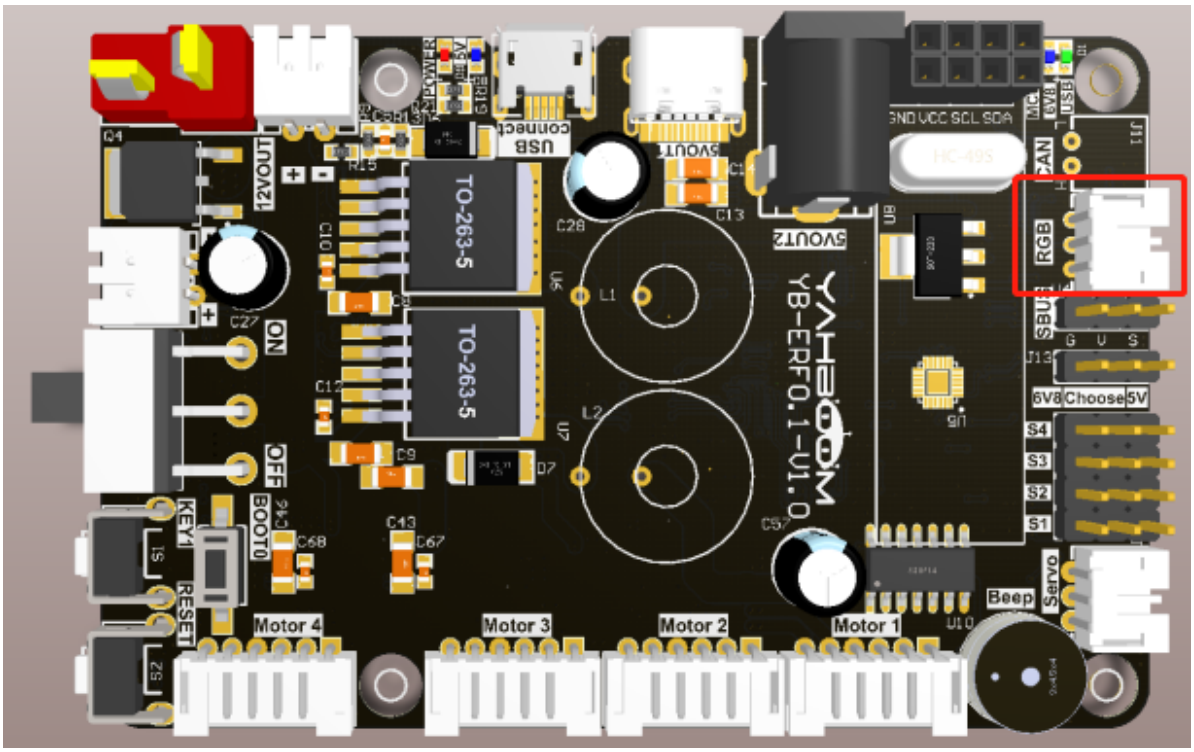
6.1、实验目标

控制RGB炫彩灯条展示不同特效，手动控制RGB灯条的颜色，设置单个RGB灯的颜色。

6.2、实验准备

下图片中红色方框的位置就是RGB炫彩灯条的接口。该接口有防反接功能，连接过程无需担心反接问题。

RGB炫彩灯支持单独控制某个灯的颜色，以及控制全部灯的颜色。



控制RGB炫彩灯条特效需要用到的Rosmaster_Lib库函数有以下内容：

```
set_colorful_effect(effect, speed=255, parm=255)
```

参数解释：RGB可编程灯带特效展示。

effect=[0, 6]，0：停止灯效，1：流水灯，2：跑马灯，3：呼吸灯，4：渐变灯，5：星光点点，6：电量显示

speed=[1, 10]，数值越小速度变化越快。

parm，可不填，作为附加参数。用法1：呼吸灯效果传入[0, 6]可修改呼吸灯颜色。

返回值：无。

```
set_colorful_lamps(led_id, red, green, blue)
```

参数解释：RGB可编程灯带控制，可单独控制或全体控制，控制前需要先停止RGB灯特效。

led_id=[0, 16]，控制对应编号的RGB灯；led_id=0xFF, 控制所有灯。

red,green,blue=[0, 255]，表示颜色RGB值。

返回值：无。

6.3、实验效果

请查看课程配套视频。

6.4、程序源码

将Rosmaster机器人打开电源开机，并打开Jetson Nano或者远程电脑的浏览器进入Jupyter lab编辑器。

参考代码路径：Rosmaster/Samples/6.rgb_effect.ipynb